

Контактная информация:

Измайлова Лейла Юсефовна

Телефон: +7 (901) 803-51-26

E-mail: leylaizmailova@yandex.ru

Город: Казань

GitHub: <https://github.com/night1101>

О себе

Выпускница бакалавриата «Инфокоммуникационные сети и системы связи» и магистратуры «Математика и компьютерные науки». Прошла профессиональную переподготовку по ИИ и ML, обучаюсь в «Школе 21» на направлении Data Science.

Ищу позицию Junior Data Scientist / ML Engineer.

Образование

1. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Бакалавр, «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (2025)
2. Профессиональная переподготовка
«Искусственный интеллект и машинное обучение», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева (2025)
3. Казанский федеральный университет, институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского
Магистр, «Математика и компьютерные науки» (2025–2027, очное обучение)
4. Школа 21 (с 2026 г. по настоящее время)

Технические навыки

- Языки программирования: Python, C++ (базовый), SQL
- Библиотеки Data Science: NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn
- Статистика и оптимизация: Statsmodels, SciPy, PyGAM
- Машинное обучение: Linear/Ridge/Lasso регрессия, Logit/Probit, Random Forest, Gradient Boosting, KNN, Naive Bayes
- Feature Engineering: StandardScaler, One-Hot Encoding, Mutual Information, Chi-square, RFE
- Оптимизация: Квазиньютоновские методы, метод Пауэлла, CEM, GridSearchCV
- Инструменты: Jupyter Notebook, Git, Linux, Google Colab
- Математика: Линейная алгебра, матстатистика, теория вероятностей, численные методы

Проекты

1. Анализ и классификация контента Netflix (EDA + ML)

Технологии: Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn

Задача: Классификация типа контента Netflix (Movie / TV Show) на основе метаданных.

Что сделано:

- Проведён разведочный анализ данных (9 визуализаций)
- Выполнена очистка данных: обработка пропусков, выбросов, невалидных рейтингов
- Созданы новые признаки: `content_age`, `num_cast`, `title_length`, `num_genres`, `month_added`, `weekend_release`
- Сравнены 6 моделей классификации: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, KNN, Naive Bayes
- Проведена гиперпараметрическая оптимизация (GridSearchCV)

- Выполнен отбор признаков методами: Feature Importance, Mutual Information, Chi-square, RFE, Permutation Importance

Результаты:

Модель	Accuracy	AUC-ROC
Random Forest	76.4%	0.820
Gradient Boosting	76.0%	0.816
KNN	72.2%	0.724

Ключевые выводы:

- Самые важные признаки: `num_cast` (0.187), `title_length` (0.168), `month_added` (0.137)
- Модели ансамблей (Random Forest, Gradient Boosting) значительно превосходят линейные

2. Прогнозирование цен на недвижимость (Линейная регрессия)

Технологии: Python, Pandas, Statsmodels, Scikit-learn

- Построил OLS-модель для предсказания цены дома ($R^2 = 0.688$)
- Добавил взаимодействия признаков, улучшил R^2 на 1.72%
- Провёл анализ значимости признаков через p-value

3. Классификация качества вида дома (Логистическая регрессия)

Технологии: Scikit-learn, Statsmodels

- Реализовал бинарную (Logit/Probit) и мультиномиальную классификацию
- Logit и Probit показали сопоставимые результаты ($\approx 90\%$ точности)
- Сравнил модели по accuracy, log-likelihood и матрице ошибок

4. Регуляризация и отбор признаков (Lasso, Ridge, Stepwise)

Технологии: Scikit-learn, NumPy

- Сравнил Lasso и Ridge регрессию на реальных данных

- На синтетических данных Lasso обнулil 8 из 8 незначимых признаков
- Провёл кросс-валидацию для выбора оптимальных гиперпараметров

5. Непараметрическая регрессия (Сплайны, GAM, GP)

Технологии: Scipy, PyGAM, Scikit-learn, Statsmodels

- Сравнил 5 методов аппроксимации: полиномы, В-сплайны, сглаживающие сплайны, GAM, Gaussian Process
- Лучший результат: Gaussian Process (MSE = 0.00278)
- Визуализировал базисные функции В-сплайна и доверительные интервалы GP

6. Сравнение методов оптимизации (DFP, Пауэлл, CEM)

Технологии: NumPy, Matplotlib

- Реализовал три метода для поиска экстремума функции двух переменных
- Провёл анализ сходимости из разных начальных точек
- Визуализировал траектории методов на контурной карте и в 3D

Результаты:

Метод	Скорость	Требует градиент	Глобальный поиск
DFP	+++++	ДА	НЕТ
Пауэлл	+++	ДА	НЕТ
CEM	+	НЕТ	ДА

Опыт работы / Стажировки

Университетские проекты по машинному обучению

Курсовые и исследовательские работы

Выполнила 6 учебных проектов, охватывающих ключевые направления

ML:

- Регрессия (линейная, Lasso, Ridge, непараметрическая)
- Классификация (логистическая регрессия, Random Forest, Gradient Boosting)
- Оптимизация (градиентные и безградиентные методы)
- Отбор признаков и регуляризация

Сертификаты и курсы

- Профессиональная переподготовка — «Искусственный интеллект и машинное обучение» (2024-2025)
- «Школа 21» — Data Science (2026 – н.в.)
- Сертификат Stepik: Алгоритмы: теория и практика. Методы
- Сертификат Stepik: Введение в SQL
- Сертификат Kaggle: Intro to Machine Learning

Дополнительно

- GitHub портфолио — 6 завершённых проектов по ML, статистике и оптимизации
- Код-ревью — опыт проверки кода в «Школе 21»
- Открытость к обучению — совмещаю магистратуру, учёбу в «Школе 21» и самостоятельные проекты